TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 5
LA RESPIRATION : EXPÉRIENCES ET ADAPTATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La grenouille et le vernis

On étudie la respiration de la grenouille dans différents milieux.

- Expérience 1 : on enferme une grenouille dans une cuve remplie d'eau ; quelque temps après, elle est toujours vivante.
- Expérience 2 : on enduit la peau d'une grenouille d'un vernis imperméable aux gaz et on la plonge dans une cuve d'eau ; elle meurt.
- Expérience 3 : on laisse une grenouille à l'air libre ; avec ou sans vernis sur la peau, elle reste vivante.

1) Pourquoi la grenouille meurt-elle dans l'expérience 2 alors qu'elle vit dans l'expérience 1 ?

2) Explique les résultats de l'expérience 3.

3) Tire une conclusion sur les modes de respiration de la grenouille.

Exercice 2 : Un poisson dans un bocal fermé

On enferme un poisson dans un bocal fermé rempli d'eau. Un oxymètre mesure la quantité de dioxygène dissous.

Temps (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dioxygène (mg/L)	12	11,5	11	10,5	10	9,6	9,2	8,8	8,4	8	7,6

1) Trace la courbe de la quantité de dioxygène en fonction du temps (1 cm pour 1 min ; 1 cm pour 1 mg/L).

2) Décris l'évolution de la quantité de dioxygène.

3) Explique cette évolution.

4) Calcule la consommation de dioxygène du poisson en 10 minutes.

5) Que deviendrait le poisson si l'expérience durait plusieurs heures ? Pourquoi ?

Exercice 3 : Les vers de terre respirent-ils ?

On veut montrer que les vers de terre respirent. On dispose de deux bocaux fermés, d'eau de chaux, d'un oxymètre et de quelques vers de terre.

1) Formule l'hypothèse à tester.

2) Propose le montage expérimental et le montage témoin (fais un schéma de chacun).

3) Quel résultat attends-tu avec l'eau de chaux dans chaque bocal si ton hypothèse est juste ?

4) Le ver de terre respire par sa peau. Pourquoi meurt-il s'il reste longtemps au soleil sur un sol sec ?

Exercice 4 : **Température et dioxygène dissous**

Le tableau donne la quantité maximale de dioxygène qui peut être dissoute dans l'eau selon sa température.

Température de l'eau (°C)	0	10	20	25	30	35
Dioxygène dissous (mg/L)	14,6	11,3	9,1	8,3	7,6	7,0

1) Décris l'évolution de la quantité de dioxygène dissous quand la température augmente.

2) En saison sèche, l'eau d'une mare atteint 35 °C. Explique pourquoi on retrouve des poissons morts à la surface.

3) Pourquoi les poissons d'un aquarium viennent-ils « happer l'air » à la surface lorsque l'eau n'est pas aérée ?

Exercice 5 : **Respiration au repos et en activité**

On mesure la consommation de dioxygène d'une souris placée dans une enceinte, alternativement au repos et en activité.

Période	Repos	Activité (course)	Repos	Activité
Dioxygène consommé (mL par minute)	3	9	3,5	8,5

1) Compare la consommation de dioxygène au repos et en activité.

2) Propose une explication.

3) Comment varie aussi le rythme respiratoire pendant l'activité ? Pourquoi ?

Exercice 6 : **La respiration des insectes**

Le corps du criquet est parcouru par un réseau de tubes fins, les trachées, qui s'ouvrent à l'extérieur par des orifices placés sur les côtés du thorax et de l'abdomen, les stigmates. L'air entre et sort grâce aux mouvements de l'abdomen. Le dytique est un insecte aquatique : il remonte régulièrement à la surface, sort l'extrémité de son abdomen hors de l'eau et emporte une bulle d'air sous ses élytres.

1) Nomme l'organe respiratoire du criquet. Par où l'air entre-t-il ?

2) Le dytique vit dans l'eau. Respire-t-il le dioxygène dissous dans l'eau ou le dioxygène de l'air ? Justifie.

3) Explique pourquoi on peut tuer un criquet en recouvrant son abdomen d'huile.

4) Montre que la respiration du dytique est une adaptation à la vie aquatique.

LN_EDUCATION